上海大学 2016-2017 学年冬季学期试卷（B 卷）

成绩	

课程名： 概率论与数理统计（B） 课程号：_____ 学分： 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》， 如有考试违纪、作弊行为， 愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____ 应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五
得分	10	10	10	60	10

一、是非题 (每题 2 分，共 10 分)

1、对满足条件$P(A) \geq P(B)$ **的任意事件**A **和**B**，一定成立**$A \supseteq B$**。** ( )

2、随机变量$X \sim e(\lambda)$**，则对任意的**$t,s>0$**，有**$P(X>t+s \mid X>s)=P(X>t)$**。** ( )

3、如果随机变量$X \sim b(2,p)$**，**$Y \sim b(3,p)$**，且相互独立， 则**$X+Y \sim b(5,p)$**。** ( )

4、在对参数θ **区间估计时， 增大样本容量就可能同时提高置信度和估计精度。** ( )

5、参数假设检验中，发生第一类错误的概率α **和发生第二类错误的概率**β **一定满足关系：**$\alpha+\beta=1$**。** ( )

二、填空题 (每格 2 分，共 10 分)

1、设$P(A)=0.3$**，**$P(B-A)=0.1$**，则**$P(A \cup B)=$

2、若随机变量$X \sim N(1,2^2)$**，**$Y \sim N(1,3^2)$**，且相互独立，则**$E[(X-Y)^2]=$

3、把 3 个球独立随机放入 10 个盒子内， 每个盒子所放球的个数不限， 则没有球的盒子个数的数学期望为

4、设$X_1,\cdots,X_9$ **和**$Y_1,\cdots,Y_9$ **分别是来自相互独立的总体**X **和**Y **的简单样本， 且两个总体均服从正态分布**$N(0,3^2)$**，则统计量**$\frac{X_1^2+\cdots+X_9^2}{Y_1^2+\cdots+Y_9^2}$**服从的分布为**

5、设随机变量$X \sim F(9,12)$**，已知**X **相应于**0.05 **的上侧分位点**$F_{0.05}(9,12)=2.80$**，则随机变量**$Y=X^{-1}$ **相应于**0.95 **的上侧分位点为**

_____

草 稿 纸

微信公众号：上大情报站

三、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1、如果随机变量X与Y不相关（即相关系数$\rho_{XY}=0$），则下面正确的结论是_____。

(A) 一定有$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$；　　**(B)** 一定有$D(XY)=DXDY$；

(C) 一定有$E(XY)=EXEY$；　　**(D)** 以上结论均不一定成立。

2、设随机变量X和Y都服从标准正态分布，但不一定独立。一定正确的是_____。

(A) $X+Y$服从正态分布；　　**(B)** X^2+Y^2服从χ^2分布；

(C) X^2和Y^2都服从χ^2分布；　　**(D)** $\dfrac{X^2}{Y^2}$服从F分布。

3、对任意两个独立且发生概率均大于零的事件A和B，不正确的是_____。

(A) A与B一定独立；　　**(B)** A与B也可能互不相容；

(C) A与B一定独立；　　**(D)** A与B一定独立。

4、如果总体X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，其中，μ未知，σ^2已知，X_1，X_2，X_3是取自总体的一个样本，那么不是统计量的是_____。

(A) $X_1+X_2+X_3$；　　**(B)** $\dfrac{X_1+X_2+X_3}{3}-\mu$；

(C) $\min\{X_1,X_2,X_3\}$；　　**(D)** $\dfrac{1}{\sigma^2}(X_1^2+X_2^2+X_3^2)$。

5、设离散型随机变量X与Y独立，且都服从相同的分布律。则一定成立的是_____。

(A) $P(X=Y)=\dfrac{1}{2}$；　　**(B)** $P(X=Y)=1$；

(C) $P(X>Y)=P(X<Y)=\dfrac{1}{2}$；　　**(D)** $P(X>Y)=P(X<Y)$。

四、计算题（共 60 分）

1、（本题 16 分）一个顾客准备购买一批产品，共有 30 件。这批产品中恰有 3 件产品不合格。这位顾客决定用随机抽样方式来决定是否购买：随机抽取 2 件产品检验，只要发现有一件不合格，就决定不购买该批产品。检验时，由于条件所限，不合格的产品也可能被判定为合格品，其可能性为 0.01。每件产品的检验是独立的。随机变量X表示所抽取的 2 件产品中的合格品数。

1）确定随机变量X的分布律；

2）计算EX和DX；

3）计算如果抽检的两件产品中有一件不合格时，而顾客购买了该批产品的概率；

4）计算顾客购买该批产品的概率；

5）如果顾客购买了该批产品，计算抽检的 2 件产品中有一件是不合格品的概率。

微信公众号：上大情报站

2、（本题 9 分）设随机变量X 的概率密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}0, & x\notin(-1,1)\\ ax^2, & x\in(-1,1)\end{cases},$$

，

1）确定参数a；

2）求随机变量$Y=|X|$的分布函数和概率密度函数。

3、（本题 10 分）设随机变量X 与Y 具有联合概率密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases}a, & 0\le x<y\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases},$$

1）确定常数a；

2）计算X 的边际概率密度函数$f_X(x)$ 及EX；

3）计算$\mathrm{cov}(X,Y)$。

4、（本题 15 分）根据以往经验，某家工厂生产的产品的使用寿命$X\sim N(570,8^2)$。现在更换了生产的原材料，为检验是否由此对产品的质量有影响，做了样本容量$n=10$ 的抽样检验，得到使用寿命的样本观测值（单位：小时）

578, 572, 570，568, 572, 570, 570, 572, 596, 584。

假如采用新原材料后， 产品的寿命仍服从正态分布， 但分布的均值和方差可能会有所变化。

（1）（本小题 5 分） 在置信度为 95%时， 确定用新材料生产的产品使用寿命的均值的区间估计；

（2）（本小题 5 分） 在置信度为 95%时， 确定用新材料生产的产品使用寿命的方差的区间估计；

（3）（本小题 5 分）在显著性水平为$\alpha=0.05$时，新材料生产的产品使用寿命的均值是否与原来的使用寿命均值有显著的差异？

微信公众号：上大情报站

5、（本题 10 分） 有一枚不知是否均匀的硬币， 为确定其正面出现的概率p，独立进行了n 次扔硬币试验。 定义随机变量X，当正面出现时， $X=1$；反面出现， 则$X=0$。令$X_1,\cdots,X_n$为相应的简单样本， 其观测值为$x_1,\cdots,x_n$。求参数p 的矩估计和最大似然估计，并讨论它们的无偏性和相合性。

五、证明题（本大题共 10 分）

1、（本题 5 分）如果事件A_i都满足$A_i \subseteq A$，其中 $i=1,2,3$。

(1)求证$P(A) \le P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)$；

(2)证明$P(A) \ge P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)-2$.

2、（本题 5 分）如果总体X与Y独立，且服从相同的正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，S_1^2与S_2^2为具有相同样本容量（样本容量不小于 2）的各自的样本方差。证明： $S_w^2=\frac{1}{2}(S_1^2+S_2^2)$ **也是方差σ^2 的无偏估计，且比用S_1^2或S_2^2来估计更有效。**

微信公众号：上大情报站

（附录： $\chi^2_{0.05}(9)=16.919$；$\chi^2_{0.05}(10)=18.307$；$\chi^2_{0.95}(9)=3.325$；$\chi^2_{0.95}(10)=3.940$。
$\chi^2_{0.025}(9)=19.032$；$\chi^2_{0.025}(10)=20.483$；$\chi^2_{0.975}(9)=2.7$；$\chi^2_{0.975}(10)=3.247$

$u_{0.025}=1.960$；$u_{0.05}=1.65$。$t_{0.05}(9)=1.8331$；$t_{0.05}(10)=1.8125$；$t_{0.025}(9)=2.2622$；
t (10) − 2 2281）